

Proyecto Fundamentos de los sistemas operativos

Miguel Pajuelo Gómez

Jorge Ois de Pascual

Descripción

El proyecto desarrolla un sistema capaz de instalar dependencias, clonar un repositorio, crear un entorno virtual de Python y desplegar una aplicación web Flask en Alpine Linux. Incluye automatización mediante scripts Bash, generación de mapas HTML, benchmarking de multiplicación de matrices y peticiones externas a los servicios del servidor Flask.

Desarrollo

Este proyecto consta de los siguientes elementos de desarrollo de software:

- ~400 líneas de código
- 4 Módulos:
 - *stats_checker_JorgeOis_MiguelPajuelo.py*
 - *generate_maps.py*
 - *generate_individual_maps.py*
 - *topn_selection_JorgeOis_MiguelPajuelo.py*
- 6 scripts:
 - *apartado1_MiguelPajuelo_JorgeOis.sh*
 - *apartado_despliegue_MiguelPajuelo_JorgeOis.sh*
 - *main.py*
 - *model.py*
 - *apartado3_MiguelPajuelo_JorgeOis.sh*
 - *apartado4_MiguelPajuelo_JorgeOis.py*
- Librerías:
 - Flask, Numpy, Pandas, matplotlib, seaborn, skicitlearn, memory profiler, request, time, os, argparse, collections, sys.

Figura 1. Estructura de módulos

- La aplicación Flask queda accesible en `http://<ip_alpine>:5000/`, ofreciendo servicios de entrenamiento, estadísticas, EDA, limpieza de imágenes, datasets sintéticos y benchmarking paralelo.
- Los scripts descargan y procesan datos Gowalla, generando mapas HTML por ciudad y usuario.

- Se obtiene el comparativo tiempo secuencial vs paralelo en multiplicación de matrices, visualizable con http.

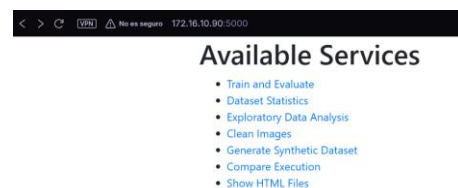


Figura 2. Ejecución correcta del proyecto Flask mostrando los servicios disponibles.

Execution Comparison Results

Sequential Execution Time: 50.74238586425781 seconds

Parallel Execution Time: 33.274109840393066 seconds

Figura 3. Comparación de tiempos secuencial/paralelo del benchmarking.

Available HTML Files

ElPaso_User667_Map.html
GlasgowGowallaMap.html.html
WashingtonDC_User22_Map.html
Manchester_User759_Map.html
WashingtonDCGowallaMap.html.html
ElPasoGowallaMap.html.html
Glasgow_User268_Map.html
ManchesterGowallaMap.html.html

Figura 4. Listado de mapas HTML generados a partir de los datos Gowalla

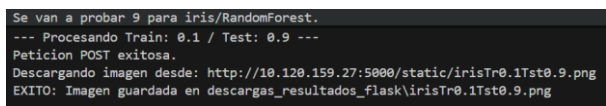


Figura 5. Ejecución automática de peticiones Flask y descarga de resultados para RandomForest